



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Departamento de Ciência e Tecnologia
Bacharelado em Ciência da Computação

Henrique Campanha Garcia

Desenvolvimento de um veículo Robótico Autônomo de pequeno
porte Baseado em ESP32

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso

Prof. Dr. André Marcorin de Oliveira
(Orientador)

São José dos Campos, 22 de Maio de 2025

1 Introdução e justificativas

A crescente evolução dos sistemas embarcados e da Internet das Coisas (IoT) tem impulsionado o desenvolvimento de soluções autônomas para aplicações cotidianas. Nesse cenário, veículos autônomos têm despertado interesse pela sua aplicabilidade em tarefas de transporte interno, contribuindo para a automação e otimização de processos, (Schilling *et al.*, 1997).

O campo da robótica móvel tem se desenvolvido significativamente nas últimas décadas, especialmente com a popularização de plataformas modulares e reconfiguráveis Moubarak e Ben-Tzvi (2012) e robôs com capacidade de adaptação a ambientes complexos e dinâmicos Schilling *et al.* (1997). Nesse contexto, dentro da robótica, os agentes podem ser classificados de acordo com seu grau de autonomia, como por exemplo, robôs teleoperados, semi-autônomos e autônomos. Em todos esses tipos de robôs, e em especial para robôs com graus elevados de autonomia, o uso de sensores embarcados, como unidades de medição inerciais (IMUs) e sensores de distância, em conjunto com algoritmos de controle robustos, como o PID (Proporcional, Integral, Derivativa), têm sido essenciais para garantir precisão e estabilidade (Parween *et al.*, 2020).

Dentre as aplicações de sistemas robóticos autônomos, podem ser destacadas os robôs de resgate e salvamento Calisi *et al.* (2007); Samir *et al.* (2024), manutenção de submarina Lemos (2021); Nauert e Kampmann (2023), interface com seres humanos em museus Cantucci *et al.* (2024); Silva e Souza (2024), aplicações militares for Strategic Studies (2021); Automate.org (2023), entre outros. Em especial, os trabalhos de Nehmzow (2012) e Schilling *et al.* (1997) destacam a importância de projetos didáticos e aplicáveis de veículos autônomos tanto em ambientes industriais quanto acadêmicos, reforçando a relevância de soluções acessíveis e flexíveis.

Este projeto visa desenvolver um veículo autônomo de pequeno porte com quatro rodas, baseado em um microcontrolador de baixo custo, equipado com sensores inerciais, sensores de distância e encoders ópticos. O sistema será capaz de realizar deslocamentos autônomos utilizando mapeamento em grid e planejamento de rotas, com controle remoto por interface web.

A principal motivação do projeto é criar uma solução acessível e didática para transporte interno automatizado em ambientes acadêmicos, facilitando processos de gestão dentro da universidade. Além disso, o desenvolvimento do projeto vai proporcionar o aprendizado multidisciplinar. A contribuição esperada é o desenvolvimento de uma plataforma de baixo custo com potencial de aplicação em ambientes reais, além de servir como base para futuras pesquisas em robótica móvel e IoT.

2 Fundamentação Teórica

Nesta seção, serão discutidos os elementos teóricos que fundamentam o desenvolvimento do projeto. Na Seção 2.1, são apresentados os conceitos de sistemas embarcados. Na Seção 2.2, trata-se do controle de motores DC com ponte H. Em seguida, a Seção 2.3 aborda algoritmos PID e o uso de odometria. A Seção 2.4 discute o sensoramento inercial, enquanto a Seção 2.5 trata dos sensores Time-of-Flight. Por fim, a Seção 2.6 apresenta o mapeamento em grid e o planejamento de rotas. Dentre os principais sistemas implementados foram:

- Arquitetura e aplicações de sistemas embarcados e IoT;

- Controle de motores DC e pontes H; Fundamentos de algoritmos PID e odometria com encoders;
- Sensoriamento inercial com MPU6050;
- Representação de mapas e algoritmos como A*.

Referências como Kurose e Ross (2009) serão utilizadas para embasamento técnico e metodológico.

2.1 Sistemas Embarcados e IoT

Sistemas embarcados são plataformas computacionais especializadas, compostas por microcontroladores, firmware e frequentemente sistemas operacionais de tempo real (RTOS), projetadas para executar tarefas específicas com restrições de desempenho, consumo energético e confiabilidade. Sua arquitetura integra hardware e software de forma otimizada, sendo amplamente empregada em aplicações como automação residencial, monitoramento ambiental e dispositivos de IoT. A conectividade, especialmente via protocolos sem fio como Wi-Fi, amplia seu potencial em cenários de automação e monitoramento distribuído, exigindo soluções que conciliem eficiência, segurança e integração entre componentes, (Carvalho e Felix Neto, 2024).

2.2 Controle de Motores DC e Ponte H

O controle de motores DC em sistemas embarcados é realizado, em grande parte, por meio de circuitos ponte H, que permitem o controle bidirecional da corrente elétrica no motor, possibilitando a reversão do sentido de rotação e ajuste de velocidade via modulação por largura de pulso (PWM). Essa abordagem é fundamental para aplicações de robótica móvel, pois oferece precisão no comando dos atuadores e flexibilidade na implementação de algoritmos de controle, sendo uma das técnicas mais difundidas em projetos acadêmicos e industriais, (MakerHero, 2024).

2.3 Algoritmos PID e Odometria

O controle PID é amplamente utilizado para garantir estabilidade e resposta adequada em sistemas dinâmicos, como o acionamento de motores em robótica. Ele atua minimizando o erro entre a referência e a saída real do sistema. A odometria, por sua vez, refere-se à estimativa da posição e orientação de robôs por meio da integração de dados de encoders ópticos acoplados às rodas, sendo essencial para navegação autônoma. Estudos recentes também destacam o uso de odometria visual como alternativa ou complemento, utilizando informações captadas por câmeras para estimar deslocamentos em tempo real, (Gonçalves e Silva, 2017).

2.4 Sensoriamento Inercial (MPU6050)

Sensores inerciais como o MPU6050 integram acelerômetros e giroscópios MEMS, permitindo a medição de aceleração linear e velocidade angular nos três eixos. Esses dados são fundamentais para estimar orientação e movimento em sistemas embarcados. Para aumentar a precisão e reduzir ruídos, técnicas de fusão sensorial como o média móvel, proporcionando

medições confiáveis para aplicações em navegação, estabilização e controle de movimento, (Silva e Santos, 2022).

2.5 Sensores Time-of-Flight: VL53L0X

Sensores Time-of-Flight (ToF), como o VL53L0X, realizam medições de distância baseadas no tempo que um pulso de luz leva para atingir um objeto e retornar ao sensor. Esse princípio permite medições precisas e rápidas, com alcance típico de até 1,2 metros e resolução milimétrica, tornando-os ideais para detecção de obstáculos, mapeamento de ambientes e aplicações robóticas que exigem resposta em tempo real, (Industries, 2024).

2.6 Mapeamento em Grid e Planejamento de Rotas

O mapeamento em grid consiste na discretização do ambiente em células (grades de ocupação), facilitando a representação de áreas livres e ocupadas para navegação robótica. Algoritmos de busca como A*, Dijkstra e abordagens probabilísticas (como RRT) são empregados para planejar rotas eficientes e seguras, levando em conta a presença de obstáculos detectados por sensores. Essas técnicas são fundamentais para garantir a autonomia e adaptabilidade de robôs móveis em ambientes complexos, (Oliveira, 2020). Este, por sua vez, foi codificado em união a Seção 2.5.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de um veículo autônomo de pequeno porte com quatro rodas, baseado no microcontrolador ESP32, equipado com sensores inerciais (MPU6050), sensores de distância (VL53L0X) e encoders ópticos para controle via PID. O sistema será capaz de realizar deslocamentos autônomos utilizando mapeamento em grid e planejamento de rotas.

3.2 Objetivos Específicos

- Projetar e montar a estrutura física do carrinho com motores e carcaça;
- Implementar controle PID utilizando feedback dos encoders;
- Integrar sensores inerciais e de distância;
- Implementar mapeamento em grid e algoritmo de planejamento de rota;
- Desenvolver interface web para controle do destino;
- Realizar testes e validar a precisão e estabilidade do sistema.

4 Metodologia

O trabalho será conduzido em etapas, combinando pesquisa bibliográfica e desenvolvimento prático. A abordagem inclui:

- **Tarefa 1: Pesquisa bibliográfica e planejamento** - estudo de materiais, tecnologias e componentes.
- **Tarefa 2: Montagem do protótipo físico** - estrutura mecânica, motores, carcaça e cabeamento.
- **Tarefa 3: Desenvolvimento dos módulos de controle e sensores** - programação de controle PID e integração dos sensores.
- **Tarefa 4: Implementação do mapeamento e interface web** - desenvolvimento do grid de navegação e da interface.
- **Tarefa 5: Testes e ajustes finais** - calibração, testes de deslocamento e validação do sistema.
- **Tarefa 6: Elaboração do relatório e apresentação** - organização dos resultados e documentação final.

5 Plano de Trabalho e Cronograma

As atividades estão distribuídas ao longo de seis meses, conforme a Tabela 1.

Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Tarefa 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarefa 2		✓				
Tarefa 3		✓	✓	✓	✓	
Tarefa 4				✓	✓	✓
Tarefa 5					✓	✓
Tarefa 6						✓

Tabela 1: Cronograma de atividades do projeto

Referências Bibliográficas

AUTOMATE.ORG Service robots: Defense. 2023.

Disponível em <https://www.automate.org/robotics/service-robots/service-robots-defense>

CALISI, D.; FARINELLI, A.; IOCCHI, L.; NARDI, D. Autonomous exploration for search and rescue robots. In: *Safety and Security Engineering II*, WIT Press, 2007, p. 305–314.

CANTUCCI, F.; MARINI, M.; FALCONE, R. Effects of robot’s adaptive autonomy on users experience in a museum scenario. In: *CEUR Workshop Proceedings*, 2024, p. 1–10.

Disponível em https://ceur-ws.org/Vol-3735/paper_01.pdf

- CARVALHO, F.; FELIX NETO, A. Sistemas embarcados: Fundamentos, aplicações e desafios tecnológicos. *Revista Matiz Online*, v. 14, p. 1–20, Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior, 2024.
Disponível em https://immes.edu.br/wp-content/uploads/2025/05/Artigo_MATIZ_2024_Sistemas_Embarcados.pdf
- GONÇALVES, J.; SILVA, M. *Odometria visual para robôs*. Relatório Técnico, Instituto de Computação, UNICAMP, 2017.
Disponível em <https://www.ic.unicamp.br/~reltech/PFG/2017/PFG-17-19.pdf>
- INDUSTRIES, A. *Adafruit vl53l0x time of flight micro-lidar distance sensor breakout*. 2024.
Disponível em <https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-vl53l0x-micro-lidar-distance-sensor-breakout.pdf>
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Computer networking: A top-down approach*. 5 ed. USA: Addison-Wesley, 2009.
- LEMO, J. V. A. *Veículos submersos autônomos (auv's): inspeção e manutenção de estruturas submarinas*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 2021.
Disponível em <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/48987/1/J0%C3%83%20VICTOR%20ALMEIDA%20LEMO.pdf>
- MAKERHERO. Controlando um motor dc com driver ponte h l298n. Blog post, 2024.
Disponível em <https://www.makerhero.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/>
- MOUBARAK, P.; BEN-TZVI, P. Modular and reconfigurable mobile robotics. *Robotics and Autonomous Systems*, v. 60, n. 12, p. 1648–1663, 2012.
Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889012001480>
- NAUERT, S.; KAMPMANN, P. Inspection and maintenance of industrial infrastructure: challenges and perspectives for autonomous underwater intervention. *Frontiers in Robotics and AI*, v. 10, p. 1240276, 2023.
- NEHMZOW, U. *Mobile robotics: a practical introduction*. Springer Science & Business Media, 2012.
- OLIVEIRA, A. *O uso do algoritmo mapa de rotas probabilístico na robótica móvel*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Lavras, 2020.
Disponível em http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/45521/1/MONOGRAFIA_0%20uso%20do%20algoritmo%20Mapa%20de%20Rotas%20Probabil%C3%ADstico%20na%20rob%C3%B3tica%20m%C3%B3vel.pdf

- PARWEEN, R.; VEGA HEREDIA, M.; RAYGURU, M. M.; ENJIKALAYIL ABDULKADER, R.; ELARA, M. R. Autonomous self-reconfigurable floor cleaning robot. *IEEE Access*, v. 8, p. 114433–114442, 2020.
- SAMIR, A.; ET AL. A review of features and characteristics of rescue robot with ai. *International Journal of Robotics*, v. 12, n. 4, p. 123–145, 2024.
- SCHILLING, K.; MELLADO ARTECHE, M.; GARBAJOSA, J.; MAYERHOFER, R. Design of flexible autonomous transport robots for industrial production. In: *ISIE '97 Proceeding of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics*, 1997, p. 791–796 vol.3.
- SILVA, L.; SOUZA, A. Robotics and ai in museums – the future of the present. *Extrica*, v. 12, n. 4, p. 45–56, 2024.
Disponível em <https://www.extrica.com/article/24355>
- SILVA, R.; SANTOS, L. Dispositivos inerciais: projeto e desenvolvimento. *Núcleo do Conhecimento*, 2022.
Disponível em <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-mecanica/projeto-e-desenvolvimento>
- FOR STRATEGIC STUDIES, T. H. C. *The military applicability of robotic and autonomous systems*. Relatório Técnico, 2021.
Disponível em https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/01/RAS_Military_Applicability_Final_.pdf